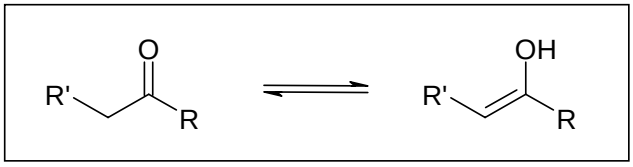
ZADANIE 4

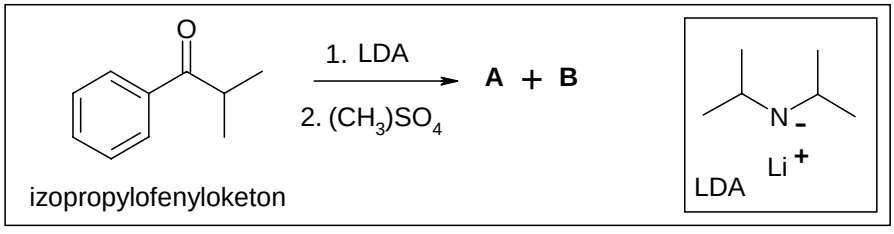
Enole i enolany w chemii organicznej

Schemat 1 ilustruje pewne zjawisko, które stanowi podstawę wielu ważnych reakcji organicznych, ale jest też często przyczyną niekorzystnych reakcji ubocznych. Poniżej przedstawiono kilka problemów związanych z tym zjawiskiem.



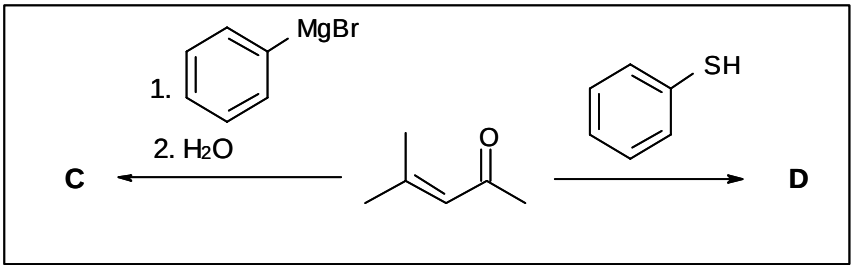
Schemat 1

1. Izopropylofenyloketon poddano działaniu LDA (Diizopropyloamidek litu), a następnie alkilowaniu z użyciem siarczanu(VI) dimetylu (patrz schemat 2). W wyniku reakcji otrzymano dwa produkty **A** i **B**. Stosunek ilości powstałych izomerów można zmieniać modyfikując warunki reakcji. Polarne rozpuszczalniki aprotyczne (np. HMPA, heksametylofosforoamid) będą powodować zwiększanie się udziału produktu **A** w mieszaninie poreakcyjnej, podczas gdy alkohol tert-butylowy będzie powodował efekt odwrotny, zwiększając udział **B**.
Dane ^{1}H NMR zw A: 5H, multiplet, 7 ppm; 3H, singlet, 3,3 ppm; 3H, singlet, 1,8 ppm; 3H, singlet, 1,7 ppm
Dane ^{1}H NMR zw B: 5H, multiplet, 7 ppm oraz 9H, singlet, 1,2 ppm



Schemat 2

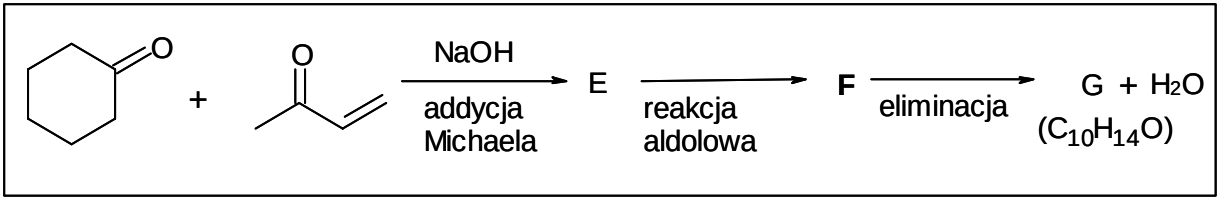
2. Alfa-beta nienasycony keton, przedstawiony na schemacie 3, w zależności od użytego nukleofila może ulegać reakcji addycji 1,2, bądź addycji 1,4 (addycja Michaela). W reakcji ze związkiem Grignarda powstał związek **C**, natomiast w reakcji z tiofenolem związek **D**.



Schemat 3

3. Cykloheksanon oraz metylowinyloketon pod wpływem zasady ulegają annulacji Robinsona (Schemat 4). Jest to proces, w którym możemy wyróżnić trzy etapy. Pierwszym z nich jest wyżej wspomniana addycja Michaela, związek pośredni **E** otrzymany w wyniku tej addycji ulega następnie wewnątrzcząsteczkowej reakcji aldolowej dając związek **F**, który z kolei ulega eliminacji tworząc ostateczny produkt annulacji Robinsona, związek **G** o wzorze sumarycznym $C_{10}H_{14}O$.

Najistotniejsze dane ^{1}H NMR oraz IR związku **G**: W widmie IR występuje intensywne pasmo absorpcji przy 1705 cm^{-1}. W widmie ^{1}H NMR występuje szereg sygnałów pochodzących od protonów związanych z atomami węgla o hybrydyzacji sp^3 oraz jeden sygnał od protonu związanego z atomem węgla o hybrydyzacji sp^2.



Schemat 4

Uwaga: interpretacja danych spektralnych pełni pomocniczą rolę w rozwiązaniu zadania i nie jest konieczna w odpowiedzi.

Polecenia

a. *(1 pkt.)* Nazwij zjawisko przedstawione na schemacie 1.

b. *(4 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związków **A** i **B**.

c. *(2 pkt.)* Wyjaśnij opisany w podpunkcie 1 wpływ rozpuszczalnika na dystrybucję produktów reakcji alkilowania.

d. *(1 pkt.)* W zdaniu "LDA jest silną/słabą zasadą Brönsteda oraz silnym/słabym nukleofilem" wykreśl dwa wyrazy aby było ono prawdziwe. Wybór krótko uzasadnij.

e. *(4 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne **C** i **D**.

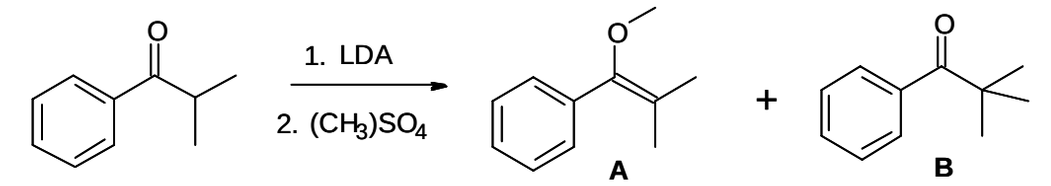
f. *(2 pkt.)* W oparciu o teorie miękkich i twardych kwasów oraz zasad (HSAB) uzasadnij strukturę produktów **C** i **D**.

g. *(6 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związków pośrednich **E**, **F** oraz produktu końcowego annulacji Robinsona **G**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

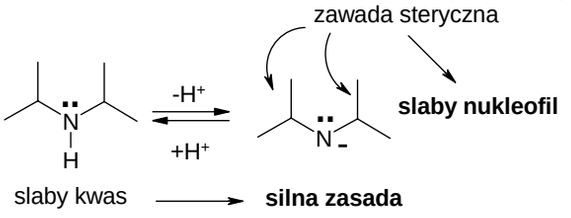
a. Na schemacie 1 przedstawiona jest **tautomeria keto-enolowa**.

b.

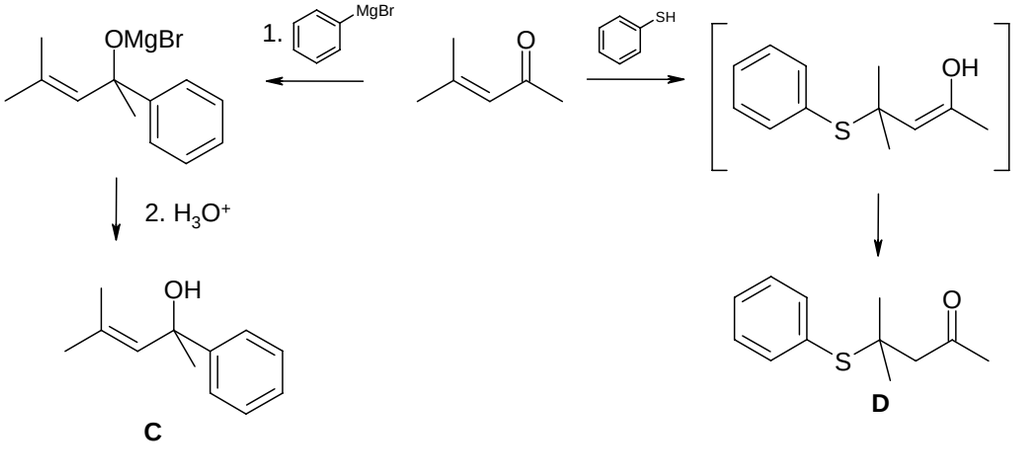


c. O-alkilowanie będzie uprzywilejowane w sytuacji, gdy enolan będzie zdysocjowany, czemu sprzyja HMPA jako polarny rozpuszczalnik aprotyczny, który jest zdolny do kompleksowania jonów litu. Alkohol tert-butylowy jest zdolny do tworzenia wiązań wodorowych z atomem tlenu w enolanie, co będzie hamowało reakcje O-alkilowania i preferowało C-alkilowanie.

d. LDA jest silną zasada, ponieważ jest sprzężona ze słabym kwasem (dizopropyloamina), natomiast ze względu na dużą zawadę steryczną spowodowaną dwoma podstawnikami izopropylowymi LDA jest słabym nukleofilem. " LDA jest silną zasadą oraz słabym nukleofilem"

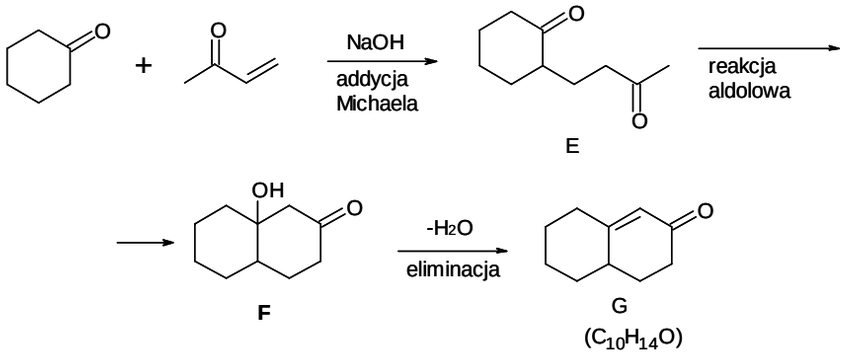


e.



f. Związki Grignarda są twardymi nukleofilami, zatem zgodnie z teoria HSAB będą preferowały atak na twarde centrum elektrofilowe jakim jest karbonylowy atom węgla. Tiofenol jest miękkim nukleofilem, zatem będzie preferował atak na miękkie centrum elektrofilowe, czyli winylowy atom węgla (beta).

g.



Punktacja:

a. Za nazwanie zjawiska przedstawionego na schemacie 1	1 pkt.
b. Za narysowanie wzorów związków **A** i **B**	2 × 2 pkt. = 4 pkt.
c. Za wyjaśnienie wpływu rozpuszczalnika na dystrybucję produktów alkilowania	2 pkt.
d. Za wykreślenie właściwych wyrazów w podanym zdaniu z uzasadnieniem	1 pkt.
e. Za narysowanie wzorów związków **C** i **D**	2 × 2 pkt. = 4 pkt.
f. Za uzasadnienie struktury związków **C** i **D**	2 pkt.
g. Za narysowanie wzorów związków **E**, **F**, **G**.	3 × 2 pkt. = 6 pkt.

RAZEM **20 pkt.**